



1º TRABALHO COMPUTACIONAL

DISCIPLINA: Sinais e Sistemas

PROFESSOR: Pedro Thiago Valério de Souza

1. Considere o sinal de tempo contínuo definido pela expressão $x(t) = (t - 1)[u(t - 1) - u(t - 2)]$.
 - a) Plote o sinal $x(t)$ para $0 \leq t \leq 3$.
 - b) Calcule, de forma analítica, a energia do sinal $x(t)$.
 - c) Determine, de forma numérica, a energia do sinal $x(t)$. Compare com o resultado do item anterior.
2. Considere o sinal $x(t)$ de tempo contínuo dado conforme a Figura 1 abaixo.

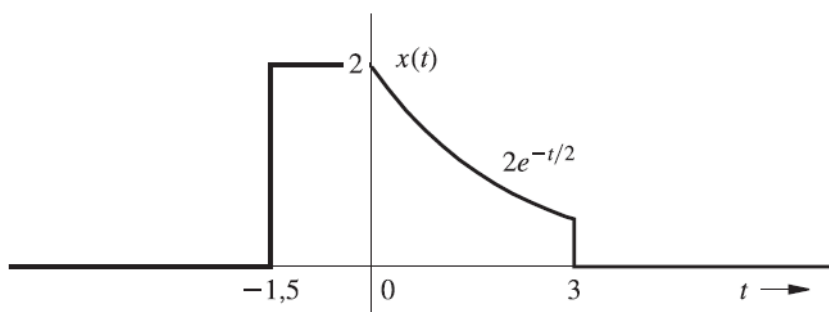


Figura 1 - Sinal para o problema 2.

- a) Determine, de forma analítica, uma expressão matemática para o sinal $x(t)$ para todo t .
 - b) Plote o sinal $x(t)$.
 - c) Plote os seguintes sinais:
 - (i) $x(-t)$
 - (ii) $x(t + 2)$
 - (iii) $x(t - 3)$
 - (iv) $x(2t)$
 - (v) $x(t/3)$
- Para cada um dos casos, comente a operação realizada na variável independente.
3. Um modulador em amplitude comercial é definido pela seguinte relação de entrada $x(t)$ e saída $y(t)$:

$$y(t) = (A + x(t)) \cos(2\pi f_c t)$$

- a) Determine, de forma analítica, se o sistema será:
 - i. Linear ou não linear;
 - ii. Invariante ou variante no tempo;
 - iii. Causal ou não causal;
 - iv. Estável ou instável;
 - v. Dinâmico ou estático.
 - b) Determine, de forma computacional, a saída para $0 \leq t \leq 0,1$ do sistema modulador em amplitude quando a entrada é igual à:

$$x(t) = \cos(2\pi f_m t)$$

sendo $f_m = 50$ Hz. Considere $A = 1,5$ e $f_c = 500$ Hz. Plote a forma de onda do sinal de saída.

c) Modulação é uma operação em que um sinal de baixa frequência, denominado de sinal em banda básica ou modulante, modifica algum parâmetro de um sinal de alta frequência, denominado de portadora. O sinal resultante é denominado de sinal de banda passante ou sinal modulado. Um dos sinais de portadora mais utilizados é o sinal senoidal. Diante disso, pergunta-se: quais são os parâmetros de uma onda senoidal? Para cada parâmetro existe um tipo de modulação associado. Pesquise e verifique quais são os possíveis tipos de modulação analógicas existentes e quais parâmetros do sinal senoidal são modificados em cada modulação.

4. Um determinado sistema linear e invariante no tempo possui uma resposta ao impulso $h(t)$ dada por $h(t) = e^{-2t}u(t)$.

- Plote a resposta ao impulso do sistema para $0 \leq t \leq 3$.
- O sistema é estável? O sistema é causal? Justifique suas respostas.
- Considere que o seguinte sinal:

$$x(t) = u(t) - u(t - 2)$$

é aplicado na entrada do sistema. Determine, de forma analítica, a expressão da saída $y(t)$ para todo t utilizando o método gráfico da convolução.

- Resolva o item (c) de forma numérica. Compare o resultado numérico com o resultado analítico, obtido no item (c). Uma forma de comparar consiste em plotar, em um mesmo gráfico, o sinal da saída obtido da forma analítica e o sinal de saída forma numérica.
- Repetir os itens (a)-(d) quando a resposta ao impulso do sistema é igual à:

$$h(t) = e^t u(t)$$

5. Um determinado circuito elétrico com tensão de entrada $v_i(t)$ e tensão de saída $v_o(t)$ é modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + 7 \frac{dv_o(t)}{dt} + 10v_o(t) = \frac{dv_i(t)}{dt} + 6v_i(t)$$

As condições iniciais para esse circuito são $v_o(0) = 6 \text{ V}$ e $\frac{dv_o(0)}{dt} = -4 \text{ V/s}$ e a entrada é $x(t) = 6e^{-3t}u(t)$.

- Utilizando o método clássico, determine de forma analítica a saída do sistema $y(t)$ para todo t .
- Plote o sinal de saída para $0 \leq t \leq 2$.
- Utilizando computação simbólica, determine a expressão de saída para esse circuito quando a entrada é a mesma da apresentada no item (a). Verifique e compare seu resultado com aquele obtido no item (a).